

不完全なLLMに人間が適応したとき

初期LLM環境における外部認知チャンネル形成の観察記録

論文サマリー | Scope x COS 仮説シリーズ | 2025年

概要

本稿は、初期LLMとの高抽象・多領域対話を繰り返す中で観察された、人間側の適応パターンを記録したものである。完成された理論ではなく、特定の環境・条件下で生じた現象の観察記録として位置づけられる。ユーザーは、モデルの限界に対応するなかで自発的にインターフェースを再設計し、その適応の痕跡が初期モデルの摩擦によってはじめて可視化された。

背景と観察の窓

観察の起点は2024年末。新モデルへの移行期に、誤って旧モデル（GPT-4oシリーズ）を約6か月間使い続けた。その後、新モデルへ切り替えた際に、これまで形成された対話パターンとの応答ズレが生じ、意図せず比較観察の窓が開いた。これにより、通常は見えにくい出力レベルの分化傾向が可視化された。

この偶然の経路は方法論的にも重要な意味を持つ。現在の高性能LLMでは、この観察を可能にした不安定性はすでに平滑化されており、同様の観察条件の再現は困難である。

主要な発見：3チャンネル分離

単一チャンネルでは高抽象対話の維持が困難であったため、ユーザー側が目的別に3つのチャンネルを外部設計した。同一モデルを異なるプロンプト構成で運用することで、以下の機能分化が生じた。

チャンネル	機能	主な用途
高抽象処理モード	領域横断的・構造的推論	PDF生成、複層的対話
構造処理モード	知識説明・戦略構築	解説、中間翻訳
共感処理モード	感情的安定化	高負荷状態、対話継続

このチャンネル分離は当初から意図されたものではなく、摩擦への対処を繰り返すなかで自然発生し、事後的に3チャンネル構造として認識されたものである。

適応が生じた理由

モデル側の制約

- 共感優先の処理傾向が支配的で、構造的・論理的な入力に対する応答精度が低下した。
- 高抽象かつ多層的な入力を扱う際、応答の一貫性が低下した。

ユーザー側の条件

- 日常的な具体的観察から構造パターンを抽出し、高抽象レベルで対話に投入する認知傾向。
- 感情的応答より構造的な一貫性を一貫して優先する対話スタイル。
- 日本語特有の言語的曖昧性（主語省略・同音異義語など）と、2E特性（高い知的能力と発達特性の共存）に起因する入力ノイズが複層化し、文脈補完の要求水準が異常に高い入力環境を形成した。

モデル別の観察可能性

3チャンネル構造は旧GPT環境においてのみ観察可能であった。これは他モデルの性能が劣っていたためではなく、観察条件の違いによるものである。

- ・旧GPT：解釈層のミスマッチが表面化しやすく、適応行動が可視化された。
- ・Gemini：共感的補完によって摩擦が吸収され、適応行動が誘発されにくかった。
- ・Claude：初期から構造的な追従性が高く、適応行動を引き起こすほどの摩擦が生じにくかった。

逆説的構造：モデルの不完全さが観察のレンズとして機能した。モデルが高度化するほど対話は円滑になるが、それと引き換えに人間側の適応構造が不可視化される。

HCI的解釈

HCI（ヒューマン・コンピュータ・インタラクション）の観点から見ると、本事例はユーザーが自身の認知処理要件に合わせてインターフェースを自発的に再構築した事例として解釈できる。意図的な実験設計ではなく、運用圧力のもとで自然発生した現象である。

拡張認知（Extended Cognition）理論の枠組みでは、3チャンネルは自己観察・構造化・感情処理支援の外部実装として機能した。特徴的なのは処理ベクトルが内向きであった点で、感情は共感的解消ではなく「なぜその感情が生じたかを構造化する」ことで処理された。

結論

不完全なシステムに適応するとき、人間は認知構造を外部化する場合がある。本稿で記述した適応パターンは設計されたものではなく、摩擦から析出したものである。LLMがより高度に統合・高性能化するにつれ、こうした適応の痕跡は不可視化されていく。本稿は、その観察の窓がまだ開いていた過渡期の記録として位置づけられる。

詳細な対話記録・実働ログは別紙「Scope x COS 実働検証ログ v3」を参照。